训练2

题量： 50　满分： 250.0

考试时间： 2021-11-30 13:00 至 2021-12-31 23:55

智能分析

最终成绩 250.0 分

作答记录　本次成绩 250.0 分

一. 多选题（共19 题，95.0分）

1. (多选题,5.0分)关于EDA 下列说法正确的是

A. EDA技术是 在20世纪60年代中期从计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）、计算机辅助测试（CAT）和计算机辅助工程（CAE）的概念发展而来的。

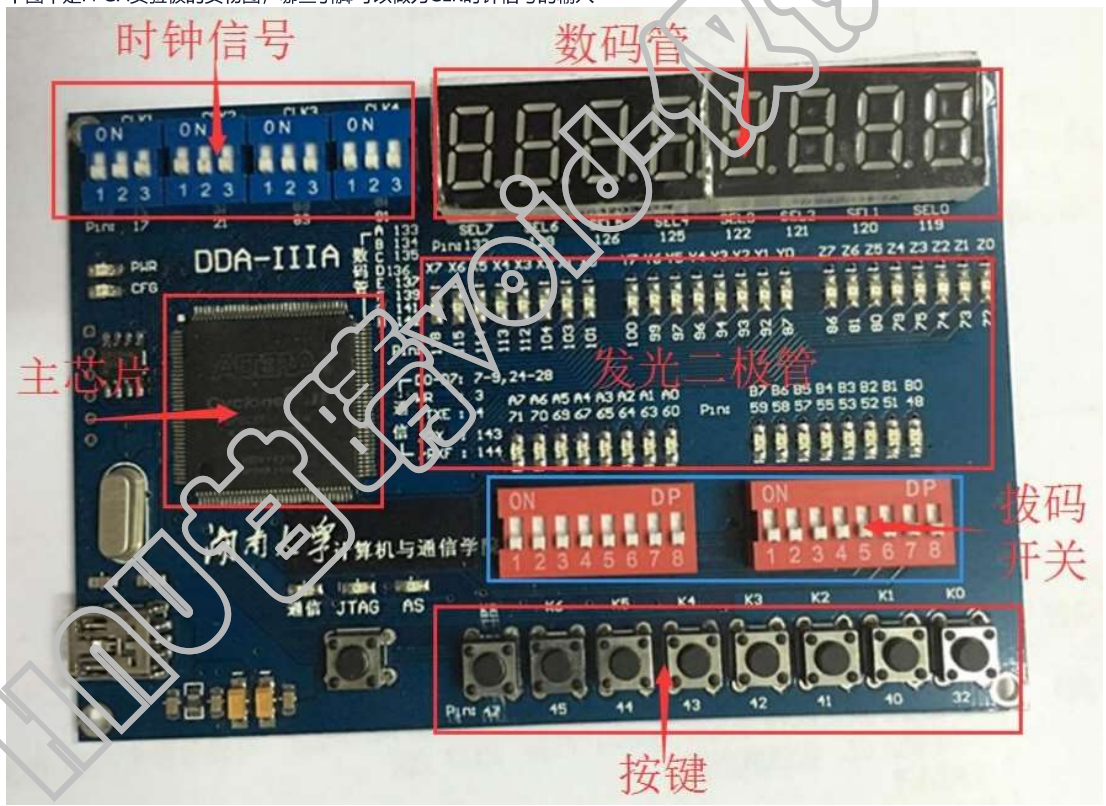
B. 在电子技术设计领域，可编程逻辑器件（如CPLD、FPGA）的应用，已得到广泛的普及，这些器件为数字系统的设计带来了极大的灵活性。

C. EDA是电子设计自动化（Electronics Design Automation）的缩写

D. EDA技术就是以计算机为工具，设计者在EDA软件平台上，用硬件描述语言VerilogHDL完成设计文件，然后由计算机自动地完成逻辑编译、化简、分割、综合、优化、布局、布线和仿真，直至对于特定目标芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。

我的答案:ABCD　**正确答案:** ABCD　5.0 分

2. (多选题,5.0分)
下图中是FPGA实验板的实物图，哪些引脚可以做为CLK时钟信号的输入



A. 17

B. 21

C. 71

D. 91

我的答案:ABD　**正确答案:** ABD　5.0 分

一. 多选题（95.0分）

1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22 25 26 27 30 31 32 35 36 37 40 41 42 45 46 47

A. 时钟信号是时序逻辑的基础，它用于决定逻辑单元中的状态何时更新

B. 时钟边沿触发信号意味着所有的状态变化都发生在时钟边沿到来时刻。

C. clk是时钟(Clock)信号的意思

D. 时钟信号是指有固定周期并与运行无关的信号量，时钟频率（clock frequency,CF）和时钟周期相等

我的答案:ABC **正确答案:** ABC 5.0 分

4. (多选题,5.0分)关于FPGA下列说法正确的是

A. FPGA的中文意思是现场可编程门阵列

B. FPGA是作为专用集成电路（ASIC）领域中的一种半定制电路而出现的，既解决了定制电路的不足，又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。

C. FPGA是Field - Programmable Gate Array的缩写

D. FPGA是在PAL、GAL、CPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物

我的答案:ABCD **正确答案:** ABCD 5.0 分

5. (多选题,5.0分)对于同时点亮三个不同的数码管，下列说法正确的是

A. 返回第一步

B. 第三步：选择第三路D2数据并输出L3数码管

C. 第一步：选择第一路D0数据并输出L1数码管

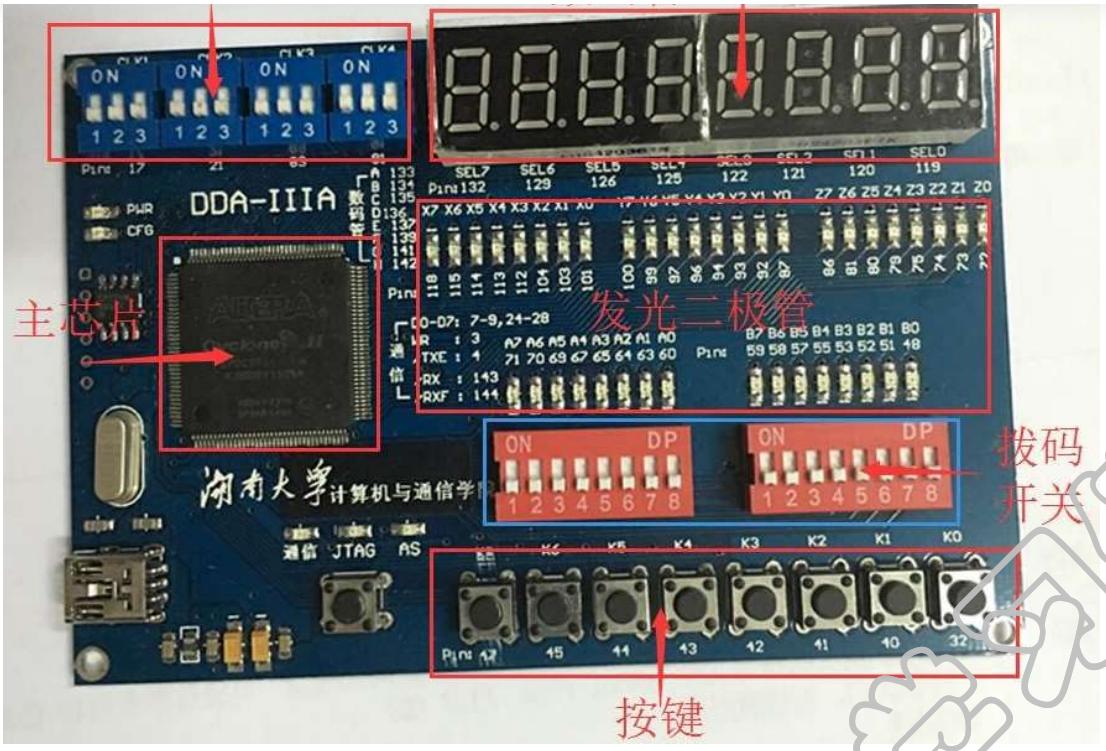
D. 第二步：选择第二路D1数据并输出L2数码管

我的答案:ABCD **正确答案:** ABCD 5.0 分

6. (多选题,5.0分)
下图中是FPGA实验板的实物图，哪些引脚可以在任何情况下做为led灯输出

一. 多选题（95.0分）
1 2 3
6 7 8
11 12 13
16 17 18
二. 单选题（145.0分）
20 21 22
25 26 27
30 31 32
35 36 37
40 41 42
45 46 47

HDU电脑void-仅供学习使用



A. 71

B. 73

C. 70

D. 72

我的答案:BD **正确答案:** BD 5.0 分

7. (多选题,5.0分)下列说法正确的是

A. 受控部件是我们通常所熟悉的各种功能电路去具体执行，而它们又是由某一FPGA时钟信号驱动的时序电路来控制。

B. CLK时钟信号是时序逻辑电路中最重要的信号.

C. 现代数字系统设计=控制模块 + 若干受控制的模块

D. 数字系统往往要求异步时序设计

我的答案:ABC **正确答案:** ABC 5.0 分

8. (多选题,5.0分)下列哪些属于DDA-III型FPGA实验板上的硬件资源

A. 时钟信号

B. 蜂鸣器

C. 数码管

D. 拨码开关

我的答案:ACD **正确答案:** ACD 5.0 分

答案解析:

9. (多选题,5.0分)
哪些类型的文件属于本次实验所涉及到的设计源文件的后缀名

一. 多选题（95.0分）

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18

二. 单选题（145.0分）

20	21	22
25	26	27
30	31	32
35	36	37
40	41	42
45	46	47

HDU电子void-仅供学习使用

A. .VHD

B. .BDF

C. .QPF

D. .BSF

我的答案:AB **正确答案:** AB 5.0 分

10. (多选题,5.0分)关于时序仿真和功能仿真 下列说法正确的是

A. 功能仿真不仅反应出输出和输入的逻辑关系，同时还计算了时间的延时信息，是与实际系统更接近的一种仿真结果。

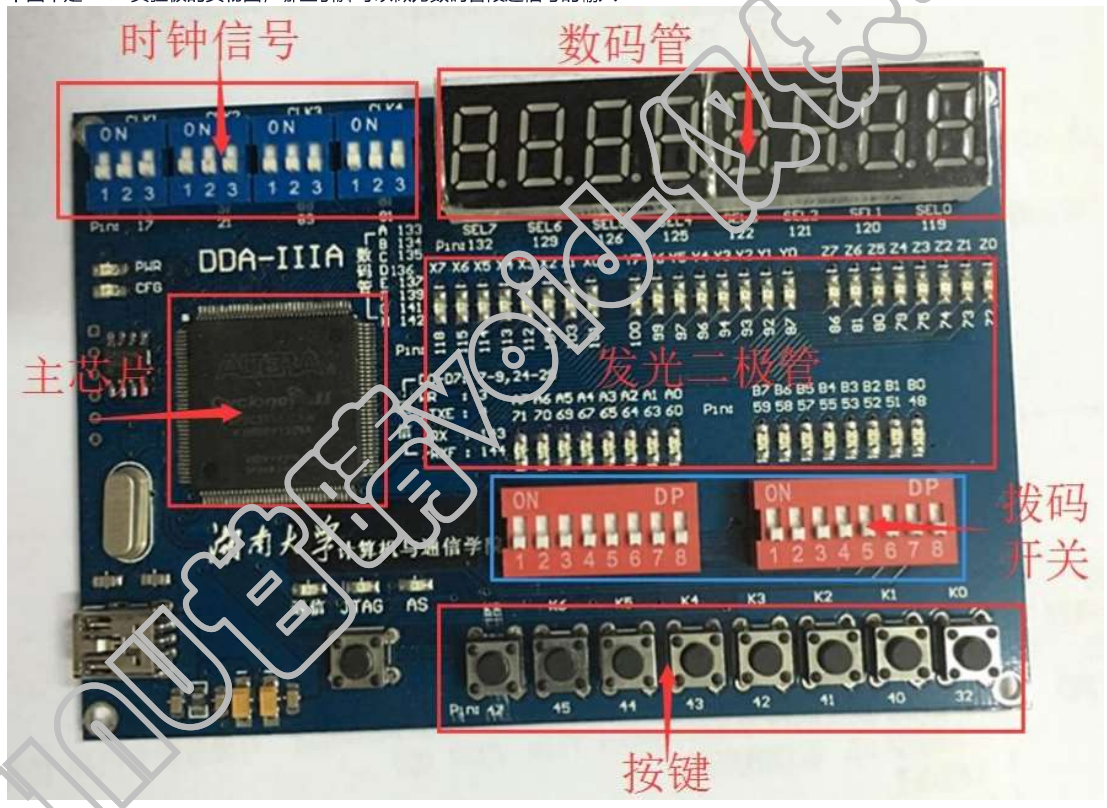
B. 功能仿真仅仅关心输出和输入的逻辑关系是否正确，不考虑时间延时信息。

C. quautus9.0中的仿真分为功能仿真和时序仿真

D. 示波器的显示是有延时的，功能仿真的结果更贴近示波器的显示

我的答案:BC **正确答案:** BC 5.0 分

11. (多选题,5.0分)
下图中是FPGA实验板的实物图，哪些引脚可以做为数码管段选信号的输入



A. 138

B. 132

C. 133

D. 137

我的答案:CD **正确答案:** CD 5.0 分

12. (多选题,5.0分)下列哪些选项属于FPGA实验流程中的部分

一. 多选题（95.0分）

1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22 25 26 27 30 31 32 35 36 37 40 41 42 45 46 47

B. 分析综合

C. 工程立项

D. 引脚约束

我的答案:ABCD **正确答案:** ABCD 5.0 分

13. (多选题,5.0分)下列哪些模块属于三位数码管显示电路中的子模块

A. 三选一多路选择器

B. 模四计数器

C. 38译码器

D. 23译码器

我的答案:ABD **正确答案:** ABD 5.0 分

14. (多选题,5.0分)下列哪些属于现在可以能集成为FPGA内部功能的是

A. 鼠标、键盘等外部输入设备

B. RAM和ROM

C. DSP和CPU等软核

D. PLL锁相环

我的答案:BCD **正确答案:** BCD 5.0 分

15. (多选题,5.0分)下列那些不属于quartus9.0元件库中DFF器件的功能

A. 数据取反

B. 减计数

C. 寄存数据

D. 加计数

我的答案:ABD **正确答案:** ABD 5.0 分

16. (多选题,5.0分)下列哪些是属于FPGA体系结构中的部分

A. 用户可选IO

B. 嵌入式存储器

C. 逻辑单元

D. 锁相环

我的答案:ABCD **正确答案:** ABCD 5.0 分

17. (多选题,5.0分)下列哪些属于本次实验模四计数器中选用的元件

A. DFF

B. VCC

C. GND

一. 多选题（95.0分）

1 2 3

6 7 8

11 12 13

16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22

25 26 27

30 31 32

35 36 37

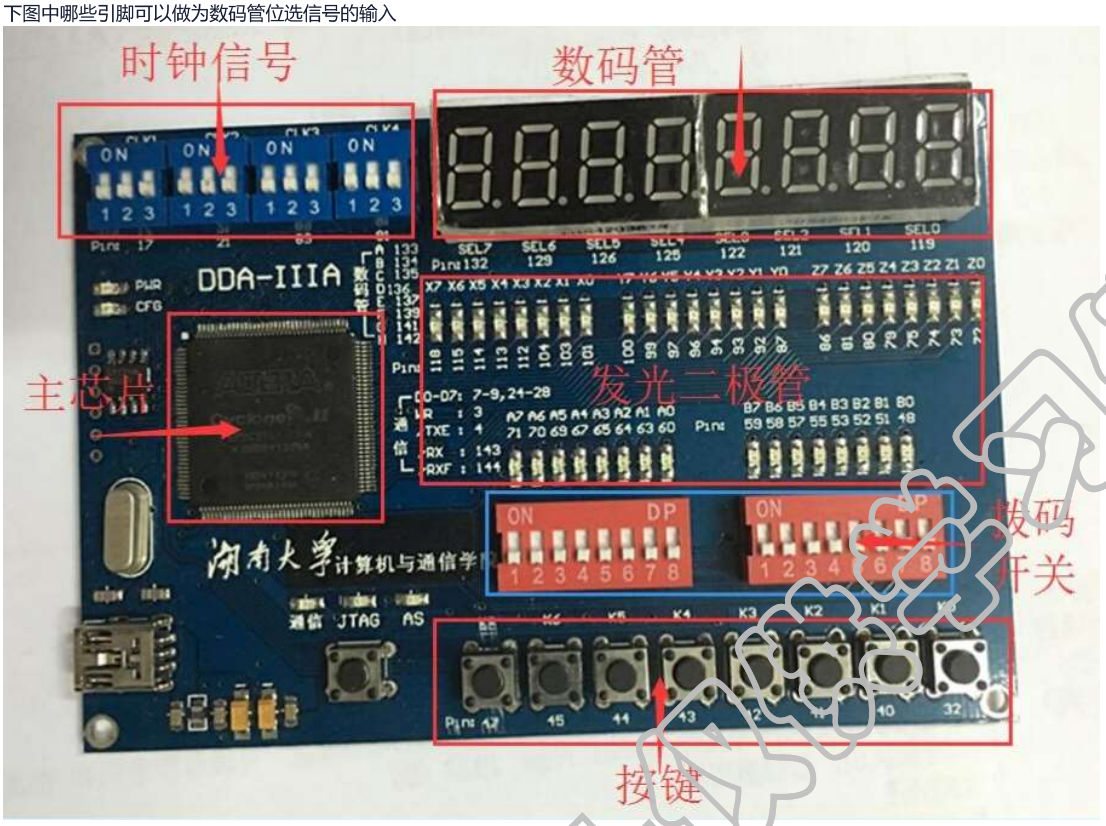
40 41 42

45 46 47

微信vod小程序学习源码

我的答案:AB **正确答案:** AB 5.0 分

18. (多选题,5.0分)
下图中哪些引脚可以做为数码管位选信号的输入



A. 133

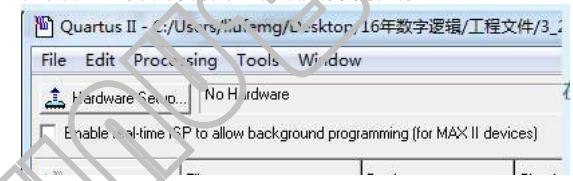
B. 132

C. 120

D. 121

我的答案:BCD **正确答案:** BCD 5.0 分

19. (多选题,5.0分)
在下载时碰到下图中情况无法下载的原因可能有



A. 驱动程序没装好

B. USB线有问题

C. 芯片类型选择错误

D. USB接头接触不良

我的答案:ABD **正确答案:** ABD 5.0 分

二. 单选题（共29 题，145.0分）

一. 多选题（95.0分）

1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22 25 26 27 30 31 32 35 36 37 40 41 42 45 46 47

A. x7<=a7

B. x7:=a7

C. a7=x7

D. x7=a7

我的答案:A **正确答案:** A 5.0 分

2. (单选题,5.0分)本次实验中涉及到的电路主要有几种不同的类型

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

我的答案:A **正确答案:** A 5.0 分

3. (单选题,5.0分)本学期使用的FPGA电路板中主芯片的family类型为

A. cycloneIII

B. cyclone

C. cycloneII

D. flex10K

我的答案:C **正确答案:** C 5.0 分

4. (单选题,5.0分)要在DDA-IIIA型实验板上直接观察到模四计数器中LED灯的亮灭情况，CLK时钟信号应分配到哪个管脚

A. 91

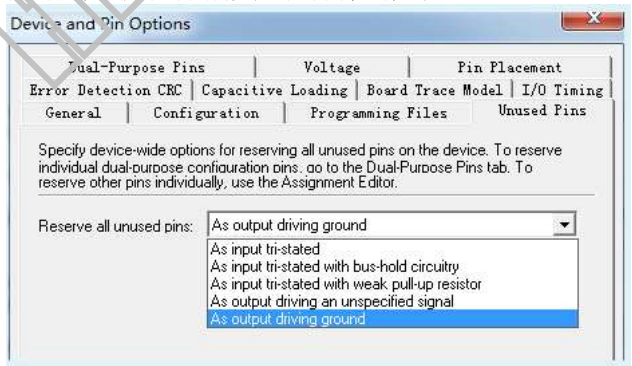
B. 21

C. 17

D. 89

我的答案:A **正确答案:** A 5.0 分

5. (单选题,5.0分)
编下载时，未使用的管脚需要设置成下图中的哪一项



A. As input tri-stated with bus-hold circuity

一. 多选题（95.0分）

1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22 25 26 27 30 31 32 35 36 37 40 41 42 45 46 47

IOU电脑void-仅供学习使用

C. As input tri-stated

D. As output driving ground

我的答案:C **正确答案:** C 5.0 分

6. (单选题,5.0分)
DDA-IIIA型FPGA实验板上有几种不同的时钟频率能做为输入

A. 4

B. 8

C. 32

D. 16

我的答案:C **正确答案:** C 5.0 分

7. (单选题,5.0分)下列那种器件具有数据寄存的功能

A. 译码器

B. 编码器

C. D触发器

D. 比较器

我的答案:C **正确答案:** C 5.0 分

8. (单选题,5.0分)DDA-IIIA型FPGA实验板上使用的数码管属于下列哪一种数码管

A. 共阴极数码管

B. 共基级数码管

C. 共发射级数码管

D. 共阳极数码管

我的答案:A **正确答案:** A 5.0 分

9. (单选题,5.0分)D触发器，输出等于输入是在时钟信号什么状态下发生的

A. 为0时

B. 为1时

C. 下降沿

D. 上升沿

我的答案:D **正确答案:** D 5.0 分

10. (单选题,5.0分)计数芯片74161能够改装成最大为多少进制的计数器

A. 15

B. 4

C. 8

一. 多选题（95.0分）

1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22 25 26 27 30 31 32 35 36 37 40 41 42 45 46 47

100分Void小组学习项目

我的答案:D **正确答案:** D 5.0 分

11. (单选题,5.0分)
要正确点亮一个数码管，需要对这个数码管提供几种不同类型的控制信号

A. 4种

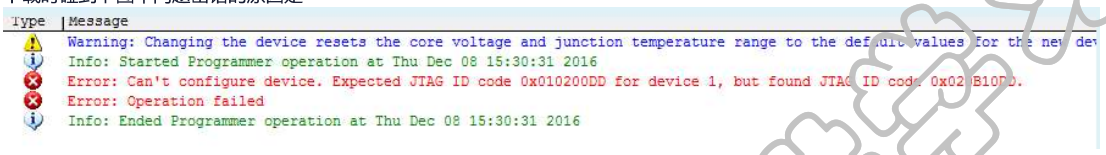
B. 1种

C. 3种

D. 2种

我的答案:D **正确答案:** D 5.0 分

12. (单选题,5.0分)
下载时碰到下图中问题出错的原因是



A. USB接头接触不良

B. 驱动程序没装好

C. USB线有问题

D. 芯片类型选择错误

我的答案:D **正确答案:** D 5.0 分

13. (单选题,5.0分)74系列计数器芯片有非常多的种类，三位数码管显示电路实验中选用的计数器芯片是下列器件中的哪一个

A. 74161

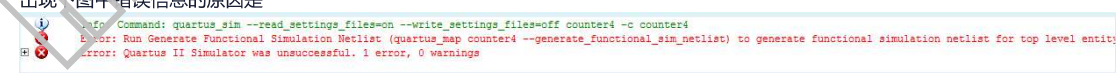
B. 74191

C. 74162

D. 74160

我的答案:A **正确答案:** A 5.0 分

14. (单选题,5.0分)
出现下图中错误信息的原因是



A. 仿真时输入信号激励设置出错

B. 设计源文件不能正确编译

C. 仿真时波形文件没有正确保存

D. 功能仿真之前没有生成功能仿真网表

我的答案:D **正确答案:** D 5.0 分

一. 多选题（95.0分）

1 2 3
6 7 8
11 12 13
16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22
25 26 27
30 31 32
35 36 37
40 41 42
45 46 47

IOT物联网小镇学习馆

A. 0

B. 1

C. 随机数值

我的答案:B **正确答案:** B 5.0 分

答案解析:

16. (单选题,5.0分)下列哪一种是总线的正确命名方式

A. q(1.0)

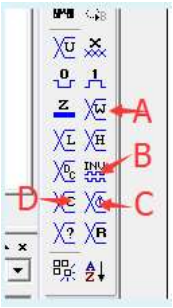
B. q(1..0)

C. q[1..0]

D. q[1.0]

我的答案:C **正确答案:** C 5.0 分

17. (单选题,5.0分)
下图中点击哪个图标可做为时钟信号CLK的输入信号激励设置



A. A

B. D

C. C

D. B

我的答案:C **正确答案:** C 5.0 分

18. (单选题,5.0分)DDA-III型FPGA实验板上按键开关按下时，对应管脚的值为

A. 随机

B. 0

C. 1

我的答案:B **正确答案:** B 5.0 分

19. (单选题,5.0分)本学期使用的DDA-III型FPGA电路板上的主芯片是下列那一款

A. EP2C5T144C8N

B. EP2C8F256C6

C. EP2C5F256C6

D. EP2C5AT144A7

一. 多选题（95.0分）

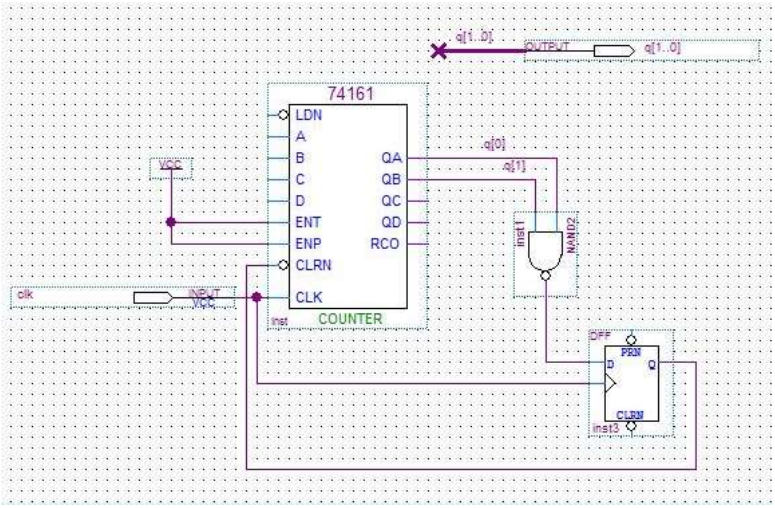
1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22 25 26 27 30 31 32 35 36 37 40 41 42 45 46 47

UU学堂void-仅供学习使用

20. (单选题,5.0分)
下图中所示的模四计数器在几个时钟周期里完成一次循环过程



A. 6

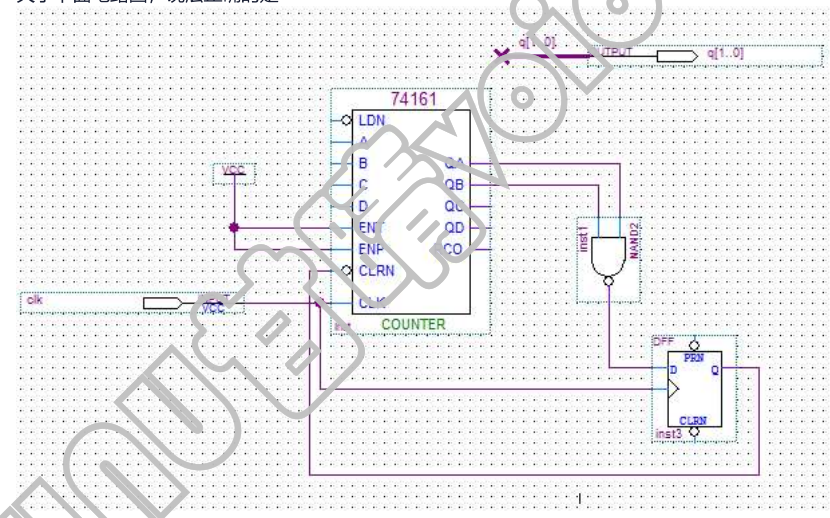
B. 5

C. 4

D. 3

我的答案:B **正确答案:** B 5.0 分

21. (单选题,5.0分)
关于下面电路图，说法正确的是



A. 编译能通过，波形仿真结果错误

B. 编译不能通过，波形仿真结果正确

C. 编译不能通过，波形仿真结果错误

D. 编译能通过，波形仿真结果正确

我的答案:A **正确答案:** A 5.0 分

22. (单选题,5.0分)下列说法正确的是

A. grid siz参数的设置与仿真结果无关，只是便于设置和观察仿真波形

一. 多选题（95.0分）

1 2 3
6 7 8
11 12 13
16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22
25 26 27
30 31 32
35 36 37
40 41 42
45 46 47

IDE课程小组学习使用

C. grid size必须设置成和时钟信号clk的周期相等

D. End time可设置成比时钟信号clk的周期小

我的答案:A **正确答案:** A 5.0 分

23. (单选题,5.0分)DDA-IIIA型FPGA实验板上LED灯亮的时候，对应管脚的逻辑电平为

A. 1

B. 0

C. 随机

我的答案:A **正确答案:** A 5.0 分

24. (单选题,5.0分)本次试验在quartus9.0中用到的仿真类型有几种

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

我的答案:B **正确答案:** B 5.0 分

25. (单选题,5.0分)quartus9.0新建工程文件的后缀名为

A. .vwf

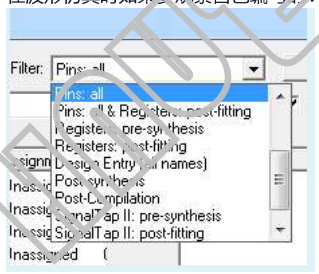
B. .bsf

C. .qpf

D. .sof

我的答案:C **正确答案:** C 5.0 分

26. (单选题,5.0分)
在波形仿真时如果要观察自己编写的VHDL代码的内部信号，可以选择下图中的哪一项



A. Pins:input

B. Pins:output

C. pins:all

D. Registers:pre-synthesis

我的答案:D **正确答案:** D 5.0 分

一. 多选题（95.0分）

1 2 3 6 7 8 11 12 13 16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22 25 26 27 30 31 32 35 36 37 40 41 42 45 46 47

Void-仅供学习使用

A. 0

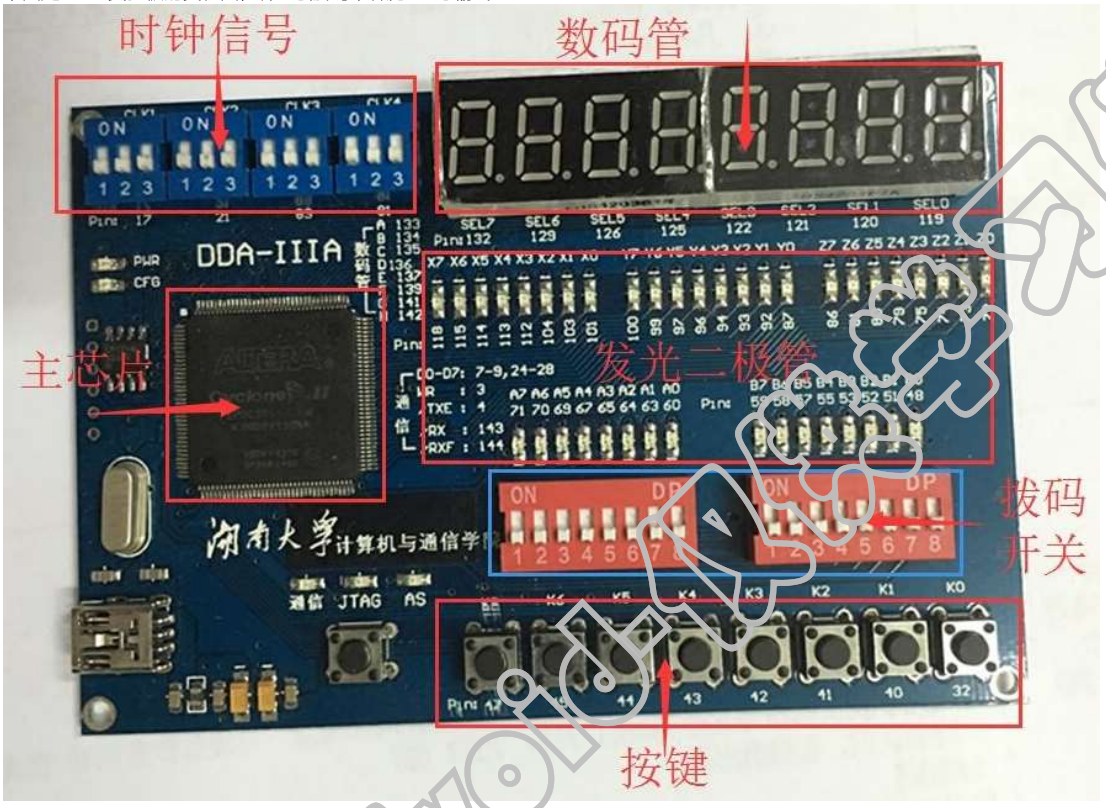
B. 1和0随机有效

C. 1和0都有效

D. 1

我的答案:A　　**正确答案:** A　　5.0 分

28. (单选题,5.0分)
下图是FPGA实验板的实物图，哪些引脚可以做为led灯输出



A. 133

B. 134

C. 91

D. 92

我的答案:D　　**正确答案:** D　　5.0 分

29. (单选题,5.0分)在本学期使用的DDA-IIIA型FPGA实验板上，数码管位选信号在下列哪种情况下有效

A. 为1时

B. 1和0都有效

C. 为0时

D. 1和0随机有效

我的答案:C　　**正确答案:** C　　5.0 分

三. 判断题（共2 题，10.0分）

一. 多选题（95.0分）

1 2 3
6 7 8
11 12 13
16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22
25 26 27
30 31 32
35 36 37
40 41 42
45 46 47

A. 对

B. 错

我的答案: 错　　**正确答案:** 错　　5.0 分

2. (判断题,5.0分)输入信号中包含clk信号的电路类型是时序逻辑电路

A. 对

B. 错

我的答案: 对　　**正确答案:** 对　　5.0 分

一. 多选题（95.0分）

1 2 3
6 7 8
11 12 13
16 17 18

二. 单选题（145.0分）

20 21 22
25 26 27
30 31 32
35 36 37
40 41 42
45 46 47

HDU电脑void-仅供学习使用